SWP-Projekt 2025/26: Numerisches Lösen

Bisektionen

Von Lena Ivana Ritan, 3BHWI

sehr cutes Titelbild :)

Inhalt

SWP-Projekt 2025/26: Numerisches Lösen 1
Bisektionen 1
Aufgabe 1 3
Das Nullstellen-Problem f(x) = 0 3
Intervall [a ;b] finden 3
Nullstelle am Graphen ablesen (GeoGebra) 3
Aufgabe2 4
(5 Iterationen) Bisektion 4
Aufgabe3 5
Aufgabe4 5
Vorgehensmodell 6
Programmier-Paradigma 6
Zeitmanagement 6
PSP & Gantt-Diagramm 7
Ressourcenmanagement 8
Risikomanagement 8
Veröffentlichungsprüfung 8

Bei unter 10 Seiten kann ein Inhaltsverzeichnis gern entfallen

Aufgabe 1

Sie möchten die Funktion $\sqrt[2]{n} = x$ für beliebige n iterativ lösen (z.B. $n = 25$ Bsp der Schulübung, wähle selbst eine Zahl). Schreibe Sie die Funktion so um, dass daraus ein Nullstellen-Problem $f(x) = 0$ wird. Finden Sie ein Intervall $x \in [a, b]$ sodass der Zwischenwertsatz $f(a) \cdot f(b) < 0 \rightarrow \exists\, x :$ $f(x) = 0$ Anwendung findet. Erstelle Sie dann einen Graphen der Funktion (z.B. in Excel) und lies die Nullstelle ab. Ist die Funktion stetig?

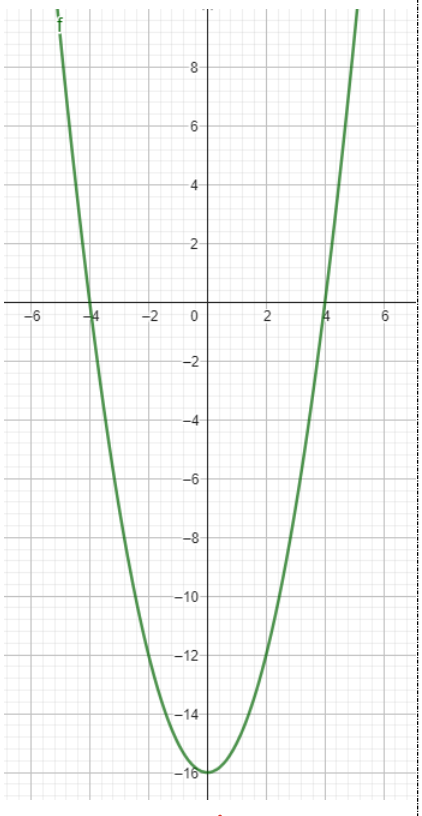
geg: $\sqrt[2]{n} = x\,, n = 16$

ges: Intervall $x \in [a, b],\ Graph,\ Nullstelle$

Das Nullstellen-Problem f(x) = 0

Umformen: $\sqrt[2]{16} = x$

$$16 = x^2 \dashrightarrow \qquad f(x) = x^2 - 16 = 0$$



Intervall [a ;b] finden

Annahme: a = -6, b = 5

$$f(-6) = (-6)^2 - 16 = -36 - 16 = -52 < 0$$

$$f(5) = 5^2 - 16 = 25 - 16 = 9 > 0$$

Die Nullstellen befinden sich im Intervall [-6;5].

Nullstelle am Graphen ablesen (GeoGebra)

Die Nullstellen sind am Graph als $x = \pm 4$

$$f(x) = x^2 - 16 \qquad /+16$$

$$16 = x^2 \qquad /\sqrt{\ }$$

$$\pm 4 = x$$

Aufgabe2

Nutze Sie die umgeformte Funktion $f(x) = \cdots = 0$ aus Aufgabe 1 und führe die ersten 5 Iterationen der Bisektion für $n = [Katalognummer]$ **händisch** durch. Arbeite mit dem Intervall $[a, b] = [0, 2 \cdot Katalognummer]$

Dies entspricht der Planungsphase Ihres Projekts. Sie überlegen hier, wie der Algorithmus zur Lösung der Aufgabenstellung funktioniert.

n= 16 , Intervall [a,b] = [0.2 * 16] = [0,32]

$$mk = \frac{a+b}{2}$$

$$f(mk) = mk2^2 - 16$$

(5 Iterationen) Bisektion

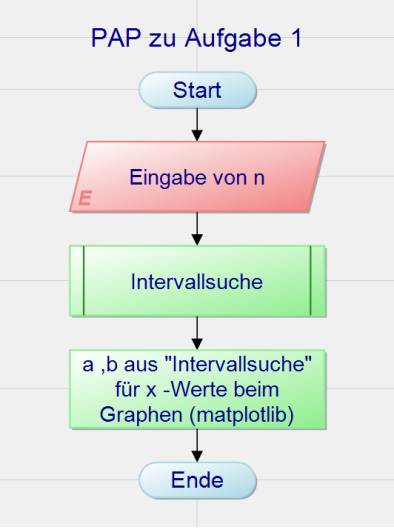
Iteration	a	b	mk	f(mk)	Neues Intervall
1	0	32	16	$f(mk) = 16^2 - 16 = 240 > 0$	[0,16]
2	0	16	8	$f(mk) = 8^2 - 16 = 48 > 0$	[0,8]
3	0	8	4	$f(mk) = 4^2 - 16 = 0$	Nullstelle!
4					
5					

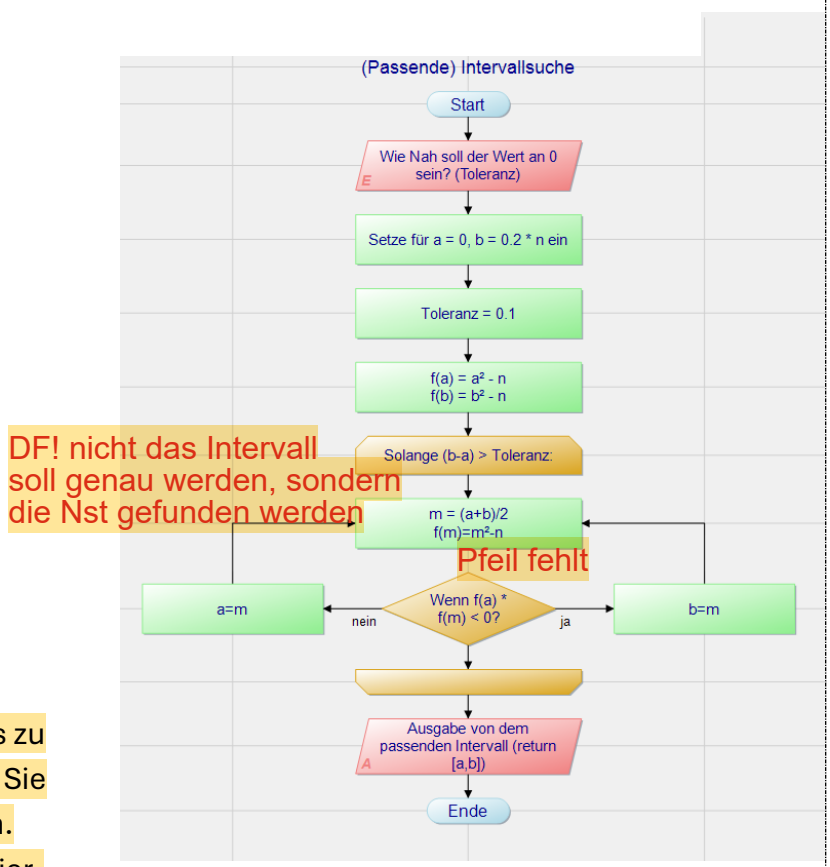
Der Algorithmus halbiert in jeder Iteration das Intervall, prüft das Vorzeichen von $f(mk)$ und wählt anschließend dasjenige Teilintervall, in dem weiterhin ein Vorzeichenwechsel vorliegt. Dadurch wird die Lage der Nullstelle schrittweise immer genauer eingegrenzt.

Aufgabe3

Überlege Sie wie der Code aussehen könnte, der die Funktion aus Aufgabe 1 löst. Schreibe Sie dazu handschriftlich oder mit einer geeigneten Software einen Projektablaufplan (PAP nach DIN 66001) und verwende Sie die Elemente der strukturierten Programmierung (Sequenz, Auswahl und Iteration). (PAP ist verpflichtend

Dies entspricht der Planungsphase Ihres Projekts. Sie skizzieren den groben Ablauf Ihres Codes. Der PAP muss klar verständlich und lesbar sein. Die in der DIN 66001 enthaltenen Symbole müssen korrekt und sinnvoll benutzt werden. Punkte werden nur vergeben, wenn der PAP auch im Zuge der Programmierung umgesetzt wurde!





DF! nicht das Intervall soll genau werden, sondern die Nst gefunden werden

Aufgabe4

Wählen Sie ein Vorgehensmodell, das zu diesem Projekt passt. Argumentieren Sie warum Sich dafür entschieden haben. Wählen Sie ein geeignetes Programmier-Paradigma (Strukturiert, Objektorientiert). Betreiben Sie Zeitmanagement und schätzten Sie die benötigte Dauer (in Stunden ab) für die Umsetzung des Projekts ab. Seite 9 von 14 RAMD / SOBT Softwareentwicklung und Projektmanagement Planen Sie ihr Projekt und erstellen Sie eine einfache Work Breakdown Structure (WBS = PSP) und erstellen sie ein einfaches Gantt-Diagramm. Überwachen Sie dabei den Soll- und Ist-Zustand!

Betreiben Sie Ressourcenmanagement und definieren Sie benötigte Ressourcen für Ihr Projekt (Personal, Hardware, Software, ...).

Betrieben Sie Risikomanagement, d.h. überlegen Sie, welche Ereignisse den Erfolg Ihres Projekts (u.a. zeitgerechte Abgabe) beeinträchtigen könnte.

Trennen Sie diese in innere und äußere Risiken. Führen Sie eine Veröffentlichungsprüfung durch, d.h. testen Sie, ob Sie Ihre Software verkaufen dürfen (s. PSF-Lizenz, Urheberrecht und Marken).

Dies entspricht der Projektmanagementphase Ihres Projekts. Strukturieren Sie dieses Kapitel sinnvoll.

Vorgehensmodell

Für dieses Projekt würde ich das V-Modell verwenden. Der Hauptgrund dafür sind die parallel verlaufenden Testphasen. Bei einem Projekt wie diesem würde ich viel Zeit verlieren (die ich meistens nicht habe), wenn Fehler erst spät entdeckt werden. Außerdem ist es deutlich einfacher, kleinere Teile auf Fehler und Anforderungen zu prüfen, statt (wie beim Wasserfallmodell) alles erst am Ende auf einmal testen zu müssen.

Programmier-Paradigma

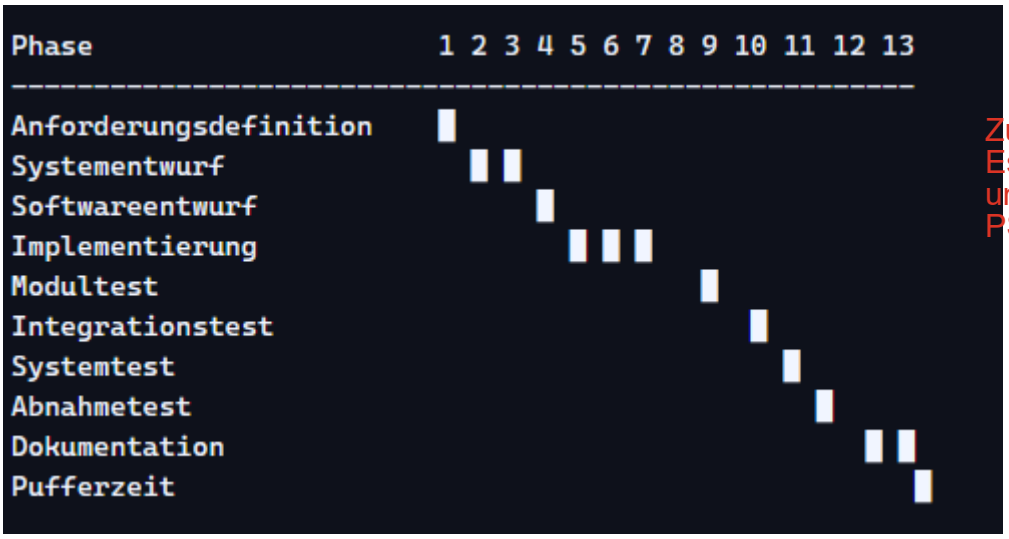
Ich habe mich fürs Hybride Paradigma entschieden, da die klare, lineare Logik des strukturierten Programmierens mit der besseren Organisation und Erweiterbarkeit der Objektorientierung kombiniert wird. Mathematische Algorithmen sind strukturiert effizienter umsetzen, während gleichzeitig die Softwarestruktur sauber durch die Objektorientierung bleibt.

Zeitmanagement

	Aufgabe	Soll	Ist	Kommentar
Systemanforderungen	Anforderungen sammeln	Bereits angegeben		
Systementwurf	Gesamtstruktur planen, PAP/ Diagramme erstellen	2h	1,5h	Erledigttt
Softwareentwurf	Funktionsaufteilung, Schnittstellen, Datenstrukturen	1h		
Implementierung	Algorithmus programmieren, Eingabe/ Ausgabe umsetzen	4h		
Modultest	Einzelne Funktionen testen	1h		
Integrationstest		1h		
Systemtest	Gesamtes Programm testen, Grenzfälle prüfen	1h		

Abnahmetest	Prüfen, ob alle Anforderungen erfüllt wurden	0,5h		
Dokumentation	Projektmanagement	2h		
Pufferzeit		1h		

PSP & Gantt-Diagramm



Zu simpel!
Es fehlen IDs aus dem PSP und die AP sollten denen des PSP entsprechen!

Ressourcenmanagement

Für das Projekt wird nur eine einzelne Person benötigt (es gibt nur eine Person), die Analyse, Entwurf, Implementierung und Test durchführt. Als Hardware reicht ein funktionsfähiger PC oder Laptop mit Internetzugang aus. Zusätzlich wird fürs Projekt eine Entwicklungsumgebung (in unserem Fall Visual Studio Code) sowie ein Textbearbeitungsprogramm für Dokumentation verwendet (MS Word).

Risikomanagement

Innere Risiken entstehen vor allem durch Zeitdruck, mögliche Programmierfehler oder unklare Planung. Äußere Risiken können durch Krankheit, technische Ausfälle oder unerwartete Änderungen der Abgabefrist entstehen. Durch Pufferzeiten, regelmäßige Sicherungen und frühzeitiges Testen lassen sich diese Risiken deutlich reduzieren.(Hoffentlich)

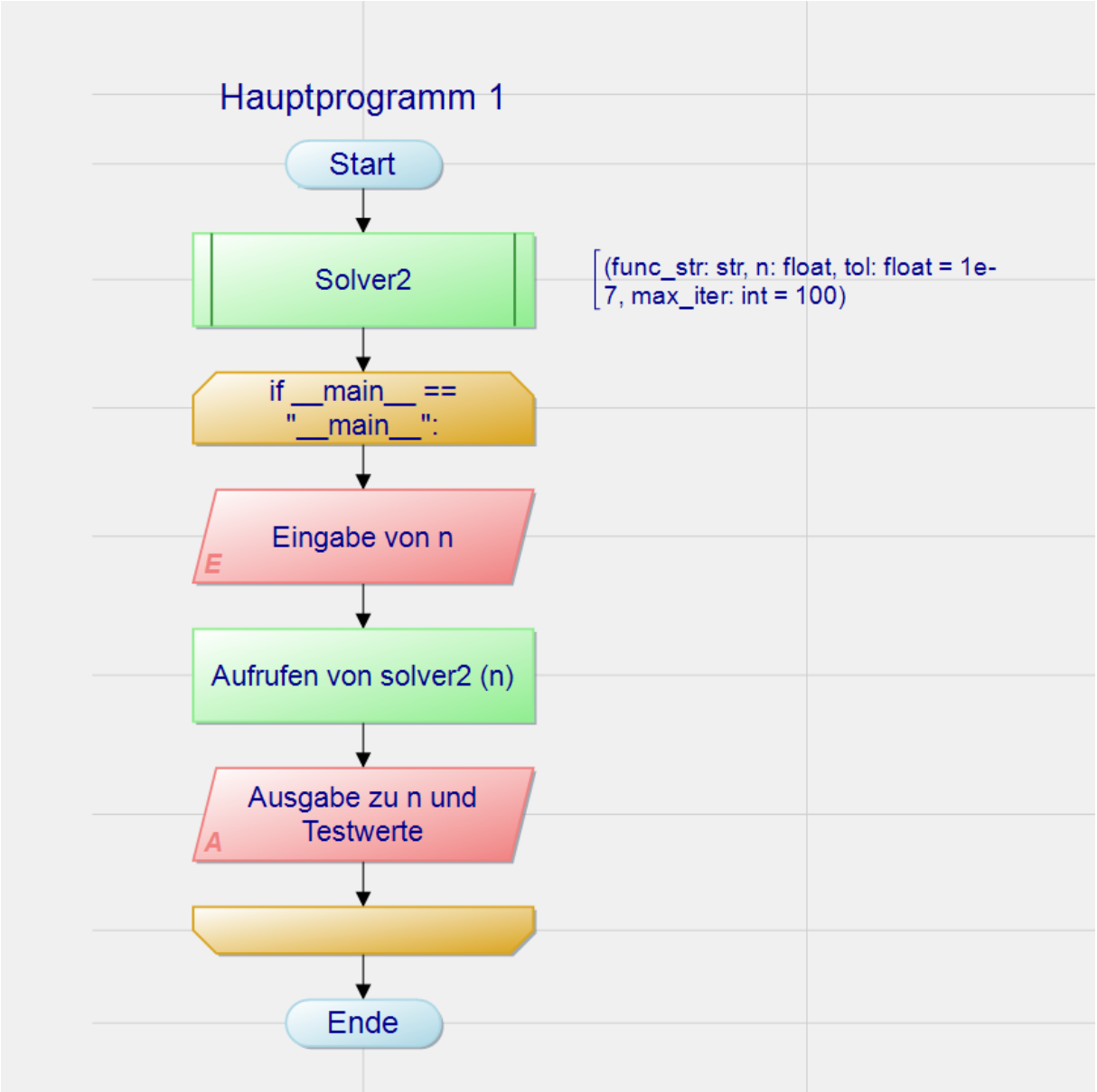
Veröffentlichungsprüfung

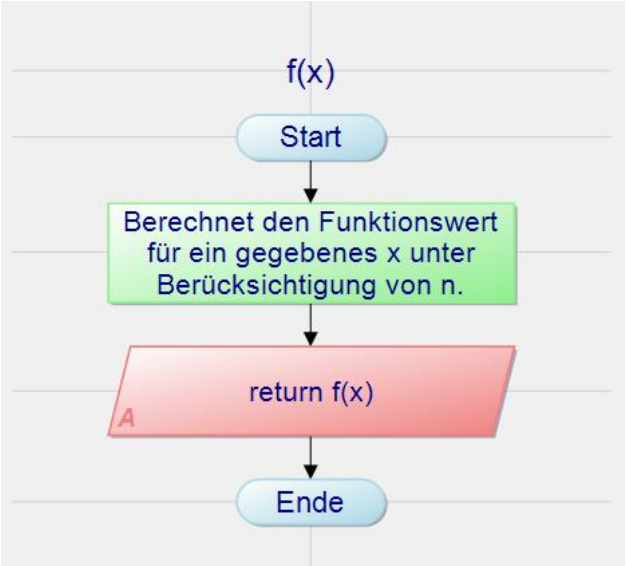
Der verwendete Algorithmus basiert auf mathematischen Grundlagen und unterliegt daher keinem Urheberrecht, sodass er frei genutzt werden darf. Der selbst geschriebene Code stellt eine eigene geistige Leistung dar und verletzt keine fremden Rechte. Da keine geschützten Marken, Logos oder externen Bibliotheken mit restriktiven Lizenzen verwendet werden, darf die Software veröffentlicht und weitergegeben werden.

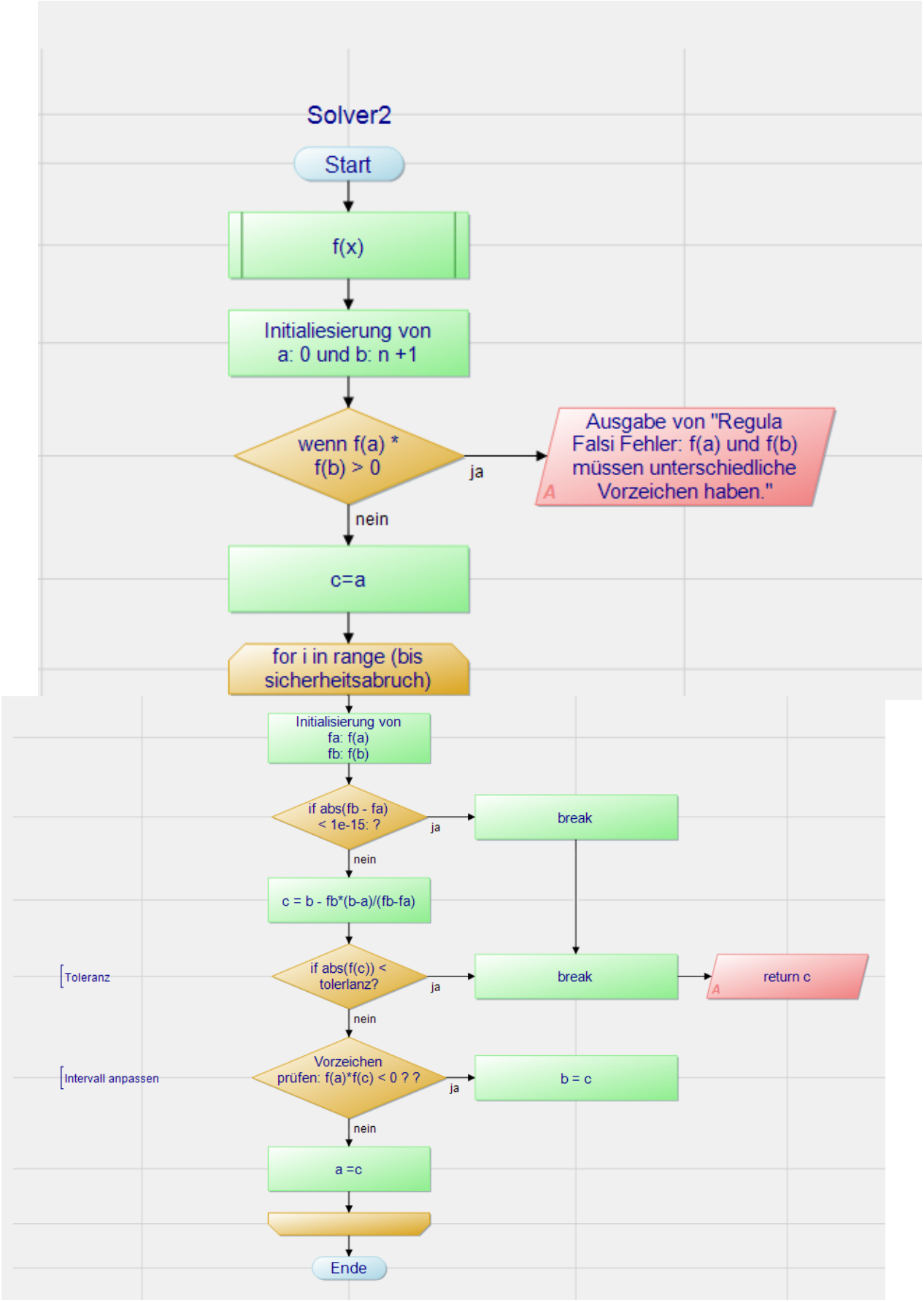
https://mediatum.ub.tum.de/doc/1289704/1289704.pdf

https://www.saferinternet.at/fileadmin/categorized/Materialien/RATGEBER_URHEBERRECHT.pdf

Aufgabe 6


Hauptprogramm 1
Start
Solver2
(func_str: str, n: float, tol: float = 1e-7, max_iter: int = 100)
if __main__ == "__main__":
Eingabe von n
E
Aufrufen von solver2 (n)
Ausgabe zu n und Testwerte
A
Ende


f(x)
Start
Berechnet den Funktionswert für ein gegebenes x unter Berücksichtigung von n.
return f(x)
A
Ende


Solver2
Start
f(x)
Initialiesierung von a: 0 und b: n +1
wenn f(a) * f(b) > 0
ja
Ausgabe von "Regula Falsi Fehler: f(a) und f(b) müssen unterschiedliche Vorzeichen haben."
A
nein
c=a
for i in range (bis sicherheitsabruch)
Initialisierung von fa: f(a) fb: f(b)
if abs(fb - fa) < 1e-15: ?
ja
break
nein
c = b - fb*(b-a)/(fb-fa)
Toleranz
if abs(f(c)) < tolerlanz?
ja
break
return c
A
nein
Intervall anpassen
Vorzeichen prüfen: f(a)*f(c) < 0 ? ?
ja
b = c
nein
a =c
Ende

Aufgabe 8

Finde das passende Intervall:

Intervall	f(a)	f(b)	Vorzeichenwechsel	NULLSTELLE
[0,1]	0	5	nein	
[1,2]	5	16	Nein	
[2,3]	16	15	nein	
[3,4]	15	-40	Yes	yessirrrr

Ansonsten, was dieser Test noch aussagt:

1. Wenn der Solver ein x liefert, für das |f(x)| ≤ ε gilt → Test bestanden
2. Wenn die Anzahl der Schritte ungefähr der Theorie entspricht: Algorithmus korrekt implementiert?!
3. Wenn bei kleinerem ε deutlich mehr Schritte nötig sind → erwartetes Verhalten

Typische Interpretation

- Bei 10^{-2}sollte der Solver sehr schnell konvergieren (9 Schritte hat er gebraucht)
- Bei 10^{-8}braucht er deutlich mehr Schritte (29 Schritte)
- Wenn der Status „OK“ ist, bedeutet dass der Solver eine Nullstelle liefert, deren Funktionswert innerhalb der geforderten Toleranz liegt.

Extra Testfälle

- $f(x) = x^3 - 6x$ (mehrere Nullstellen)
  - Die Nullstelle wird im gegebenen Intervall gefunden?
- $f(x) = x^2 + 1$ (ohne Nullstellen im Intervall)
  - Die Fehlermeldung „f(a) und f(b) müssen unterschiedliche Vorzeichen haben!" erscheint